

De signos aleatorios a emparejamientos

Una identidad de Godsil–Gutman, formalizada en Lean 4

Carles Marín *

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Presento una formalización verificada por máquina, en Lean 4 / Mathlib, de la identidad de Godsil–Gutman: el polinomio característico promedio de un signo ± 1 uniformemente aleatorio de un grafo es su *polinomio de emparejamientos*. Por el camino formalizo el propio polinomio de emparejamientos y su recurrencia de borrado, para la que no encontré formalización previa en ningún asistente de demostración. Después aísló el único ingrediente que hace funcionar la prueba, un hecho de *promediado de signos* sobre $\mathbb{Z}/2$ ($\sum_{s=\pm 1} s^k = 2[k \text{ par}]$), y muestro que el *mismo* lema formal subyace a una segunda identidad, de nivel de momentos (el recuento de paseos cerrados de paridad par de Chen–van Dam–Bu). Por último formalizo la descomposición espectral de Bilu–Linial de un 2-levantamiento con signo, el puente que conecta todo esto con los grafos de Ramanujan. Soy deliberadamente preciso sobre qué está hecho y qué no: los teoremas principales están libres de `sorry` y dependen solo de los tres axiomas estándar, pero la mitad profunda del programa de Marcus–Spielman–Srivastava (raíces reales de Heilmann–Lieb, familias entrelazadas) está cartografiada, no formalizada. Esto es una perla, no un hito; espero que sea una primera piedra útil.

1. Una pregunta sobre los signos

Tome un grafo finito G y ponga un signo, $+1$ o -1 , en cada arista. La *matriz de adyacencia con signo* resultante A_s tiene un polinomio característico $\det(xI - A_s)$. Signos distintos dan polinomios distintos. Una pregunta natural—y el punto de partida de un bello capítulo de la teoría espectral de grafos—es:

¿qué se obtiene al promediar $\det(xI - A_s)$ sobre los $2^{|E|}$ signos?

La respuesta, debida a Godsil y Gutman [3], es llamativa: el promedio es exactamente el *polinomio de emparejamientos* $\mu_G(x) = \sum_k (-1)^k m_k x^{n-2k}$, donde m_k cuenta los emparejamientos de k aristas de G (Figura 1). Un promedio espectral sobre signos aleatorios es igual a un recuento puramente combinatorio de emparejamientos.

¿Por qué debería importarle esto a alguien fuera de la teoría espectral de grafos, y por qué formalizarlo? Dos razones recorren juntas este artículo.

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); la matemática y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología se discute en la Sección 8.

Godsil-Gutman: the average characteristic polynomial of a random ± 1 signing is the matching polynomial

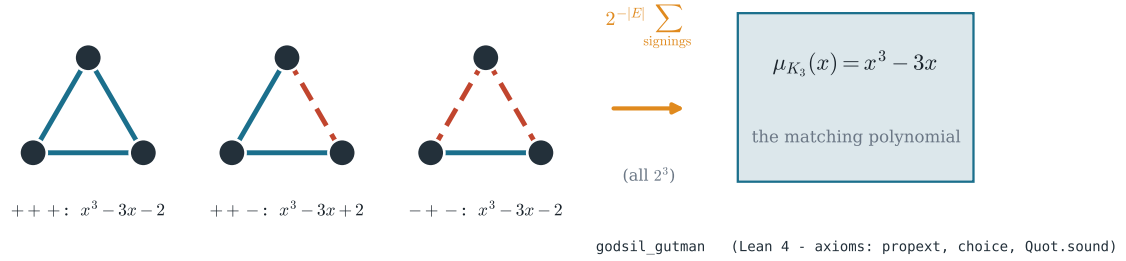


Figura 1: Godsil–Gutman sobre K_3 : cada signo ± 1 (teal +, rojo discontinuo –) da un polinomio característico; su promedio es el polinomio de emparejamientos $\mu_{K_3}(x) = x^3 - 3x$. Verificado por máquina como `godsil_gutman`.

Es la puerta a los grafos de Ramanujan. Un signo de G es el mismo dato que un 2-levantamiento (recubrimiento doble) de G , y los autovalores “nuevos” del levantamiento son precisamente los autovalores de A_s (Bilu–Linial; Sección 5). Así que el polinomio característico promedio de los autovalores nuevos es μ_G . Heilmann y Lieb [5] probaron que las raíces de μ_G caen todas en $[-2\sqrt{\Delta - 1}, 2\sqrt{\Delta - 1}]$ —el umbral de Ramanujan (Figura 2). Marcus, Spielman y Srivastava [6] usaron después un argumento de familias entrelazadas para mostrar que *algún* signo logra un levantamiento cuyos autovalores nuevos están todos dentro de ese umbral, probando la existencia de grafos de Ramanujan de todo grado. Godsil–Gutman es el primer eslabón de esa cadena.

Esconde un único patrón reutilizable. La prueba de Godsil–Gutman, cuando se mira de cerca, descansa sobre un hecho diminuto: promediar un monomio de signos sobre ± 1 mata toda potencia impar y duplica toda potencia par. Esto es una proyección de Fourier sobre $\mathbb{Z}/2$ y—esta es la parte que me pareció digna de contar—el *mismo* lema formal impulsa una identidad aparentemente distinta, de nivel de momentos (Sección 4). La formalización convierte esa estructura compartida, de un eslogan, en algo que el lector puede comprobar por su nombre.

Contribuciones. Aporto, todo en Lean 4 / Mathlib y todo libre de `sorry` con `#print axioms` reportando solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` (Tabla 1):

1. el polinomio de emparejamientos, el número de emparejamiento y la recurrencia de borrado $m_{k+1}(G) = m_{k+1}(G-v) + \sum_{u \sim v} m_k(G-v-u)$;
2. una prueba completa de la identidad de Godsil–Gutman (`godsil_gutman`);
3. el motor de promediado de signos sobre $\mathbb{Z}/2$ y sus dos consumidores— Godsil–Gutman a nivel de polinomio característico y el núcleo de paseos cerrados de paridad par a nivel de momentos;
4. la factorización de Bilu–Linial del polinomio característico del 2-levantamiento, `charpoly_twoLift`.

Soy igual de explícito sobre la frontera del trabajo (Sección 6): Heilmann–Lieb y el paso de familias entrelazadas están cartografiados en detalle pero no formalizados.

Heilmann–Lieb: every root of μ_G lies in $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$
— the Ramanujan threshold (banded). Where the formalised story ends.

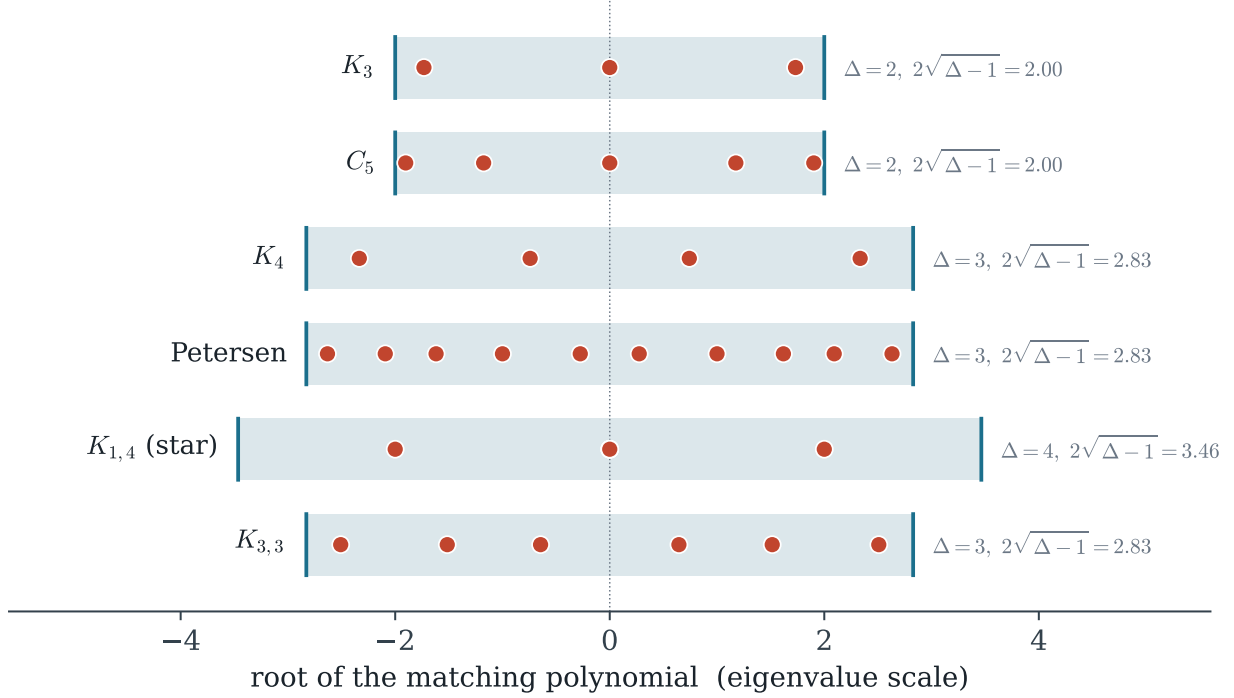


Figura 2: Heilmann–Lieb: las raíces (calculadas) del polinomio de emparejamientos caen todas dentro de la banda $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$, el umbral de Ramanujan. Esta cota es el final del programa; aquí está cartografiada (Sección 6), aún no formalizada.

2. ¿Qué se está promediando exactamente?

Antes de que una máquina pueda comprobar nada, los objetos deben quedar fijados. Trabajo sobre un tipo de vértices finito arbitrario V .

Definición 1 (Adyacencia con signo). *Un signo es una función $\text{cfg}: \text{Sym}^2 V \rightarrow \text{Bool}$ sobre los pares no ordenados. La matriz de adyacencia con signo A_{cfg} es la matriz real simétrica que vale ± 1 en las aristas (según cfg) y 0 en el resto.*

Una sutileza pequeña pero honesta aflora de inmediato, y conviene enunciarla con claridad en lugar de ocultarla. Dejo que cfg recorra *todos* los pares no ordenados, no solo las aristas; los bits de no-arista simplemente son ignorados por A_{cfg} . En consecuencia cada signo genuino se cuenta $2^{|\text{Sym}^2 V| - |E|}$ veces, y mi teorema dice

$$\boxed{\sum_{\text{cfg}} \det(xI - A_{\text{cfg}}) = (\#\text{cfg}) \cdot \mu_G}, \quad \#\text{cfg} = 2^{|\text{Sym}^2 V|}.$$

Dividir por $\#\text{cfg}$ recupera exactamente el promedio por aristas de los libros de texto $2^{-|E|} \sum_{\text{signos}} = \mu_G$; los bits redundantes de no-arista se cancelan. Elegí la formulación sobre todos los pares porque hace que la estructura de Fourier sobre $\mathbb{Z}/2$ de la prueba (Sección 4) sea uniforme sobre todo el tipo de índices, al precio de esta única observación de contabilidad.

Cuadro 1: Los resultados formalizados (Lean 4 / Mathlib). Todos los teoremas están libres de `sorry` y son no vacíos; `#print axioms` reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`.

Nombre Lean	Enunciado	Estado
<code>godsil_gutman</code>	$\sum_{\text{cfg}} \det(xI - A_{\text{cfg}}) = \#\text{cfg} \cdot \mu_G$	probado
<code>matchingPoly (+infra)</code>	$\mu_G = \sum_k (-1)^k m_k x^{n-2k}$ (sin formalización previa)	definido
<code>matchingNumber_recurrence</code>	$m_{k+1}(G) = m_{k+1}(G-v) + \sum_{u \sim v} m_k(G-v-u)$	probado
<code>charpoly_twoLift</code>	$\det(xI - \begin{bmatrix} B & C \\ C & B \end{bmatrix}) = \mu_{B+C} \mu_{B-C}$	probado
<code>signAvg_ne_zero_iff</code>	el signo-monomio sobrevive $\iff$ multiplicidades pares	probado
<code>sum_sign0f_prod_pow</code>	núcleo de proyección de paridad $\mathbb{Z}/2$ (nivel de momentos)	probado
<i>Heilmann–Lieb</i>	$\text{raíces}(\mu_G) \subseteq [-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$	futuro
<i>familias entrelazadas</i>	$\exists$ signo con $\lambda_{\text{máx}} \leq \lambda_{\text{máx}}(\cdot)$	futuro

Cuadro 2: Comprobaciones numéricas de las identidades formalizadas (SymPy, exacto). Izquierda: el polinomio característico promedio sobre todos los signos ± 1 es igual a μ_G (Godsil–Gutman). Derecha: el d -ésimo momento espectral promedio es igual al número de paseos cerrados de paridad par (aquí $d = 4$).

G	$2^{- E } \sum_{\text{signos}} \det(xI - A_s)$	$= \mu_G?$	$\text{tr}(A_s^4) = P_4$
K_3	$x^3 - 3x$	✓	18
C_4	$x^4 - 4x^2 + 2$	✓	24
C_5	$x^5 - 5x^3 + 5x$	✓	30
K_4	$x^4 - 6x^2 + 3$	✓	60
$K_{3,3}$	$x^6 - 9x^4 + 18x^2 - 6$	✓	90
Petersen	$x^{10} - 15x^8 + 75x^6 - 145x^4 + 90x^2 - 6$	✓	150

Definición 2 (Polinomio de emparejamientos). $\mu_G(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k m_k(G) x^{n-2k}$, donde $m_k(G)$ es el número de subconjuntos de k aristas mutuamente disjuntas en vértices y $n = |V|$.

Mathlib tiene una teoría rica de grafos simples y de polinomios característicos, pero ningún polinomio de emparejamientos; construirlo (y probar su recurrencia de borrado) fue un prerrequisito, y no encontré formalización previa de él en ningún asistente de demostración.¹

3. Cómo una máquina prueba Godsil–Gutman

La prueba clásica de un párrafo desarrolla $\det(xI - A_{\text{cfg}})$ sobre permutaciones, suma sobre los signos y observa que solo sobreviven las permutaciones que son *involuciones hechas de aristas*—es decir, emparejamientos. Convertir ese párrafo en una prueba verificada significó hacer explícito cada “obsérvese que”. La arquitectura es una tubería corta; la esbozo y señalo los dos lugares que opusieron resistencia.

¹Busqué una formalización previa del polinomio de emparejamientos en los principales asistentes de demostración (junio de 2026): Mathlib (Lean), el Archive of Formal Proofs (Isabelle), el ecosistema Coq/MathComp, HOL Light y Agda. Los *emparejamientos* como conjuntos de aristas sí están formalizados—por ejemplo el emparejamiento de cardinalidad máxima y el estable en el AFP, y el teorema de Hall en Lean y Coq—pero no encontré formalización del *polinomio* de emparejamientos μ_G , sus coeficientes m_k , ni su recurrencia de borrado. La búsqueda fue de buena fe, no exhaustiva; de ahí “hasta donde sé”.

Solo sobreviven las involuciones de aristas. El determinante es $\sum_{\sigma} \text{sign}(\sigma) \prod_i (\dots)$; al sumar sobre los signos, la contribución de una permutación σ es, salvo signo y una potencia de x , una suma interna sobre los signos de un producto a lo largo del soporte de σ . Pruebo (`innerSum_eq_ite`) que esa suma interna vale `#cfg` cuando σ es una involución de aristas ($\sigma^2 = 1$ con cada 2-ciclo una arista) y 0 en caso contrario. El “0 en caso contrario” es exactamente la cancelación sobre $\mathbb{Z}/2$: una permutación con una arista no emparejada aporta un signo que se promedia hasta desaparecer.

Las involuciones de aristas son emparejamientos. Las permutaciones supervivientes están en biyección con los emparejamientos: una involución de aristas σ va a su conjunto de aristas-2-ciclo, y un emparejamiento vuelve a la involución que intercambia los extremos de cada arista. Construyo esta biyección explícitamente—`matchingOfPerm` en un sentido, `permOfMatching` en el otro—y pruebo ambos viajes de ida y vuelta. Una sorpresa agradable fue que la aplicación inversa es *irrelevante en la prueba* respecto de la hipótesis de emparejamiento (el dato de la permutación depende solo del emparejamiento, no de la prueba de que lo sea), lo que permitió descargar limpiamente las obligaciones de `Finset.sum_bij`.

Los dos puntos difíciles. Primero, una coerción: pasar $(-1)^k$ del grupo de unidades $\mathbb{Z}^\times$ a través de $\mathbb{Z}$ hasta $\mathbb{R}[x]$. La reescritura natural de Mathlib (`Units.val_pow_eq_pow_val`) es definicionalmente un no-op y falla silenciosamente al reescribir; necesité una inducción corta (`intCast_units_neg_one_pow`). Segundo, el reensamblaje final requirió una suma fibrada sobre el tamaño del emparejamiento con un término de frontera, tratado con `Finset.sum_fiberwise_of_maps_to` y la cota de tamaño de emparejamiento $2k \leq n$. Ninguno es profundo, pero ambos son el tipo de fricción que una formalización debe absorber y sobre la que un artículo debería ser honesto.

El resultado, `godsil_gutman`, es el enunciado preciso de la Sección 2, verificado por máquina.

4. El motor de debajo: un hecho sobre $\mathbb{Z}/2$, dos identidades

¿Por qué ocurre la cancelación de la Sección 3? Por un único hecho aritmético sobre los signos:

$$\sum_{s \in \{\pm 1\}} s^k = \begin{cases} 2 & k \text{ par,} \\ 0 & k \text{ impar} \end{cases}.$$

En Lean esto son dos lemas de una línea (`sum_signOf_pow_eq_two_of_even` y `_zero_of_odd`). Promediar un producto de signos de aristas sobre todos los signos se factoriza, por `Fintype.prod_sum`, en un producto de estas sumas por arista; así que *un monomio de signos sobrevive al promedio si y solo si toda multiplicidad de arista es par*. Empaqueté esto como la compuerta de paridad (`signAvg_ne_zero_iff`; Figura 3).

Aquí está la parte que encuentro genuinamente grata, y la enuncio con cuidado para evitar sobreafirmar. Los mismísimos lemas por arista impulsan una *segunda* identidad, en apariencia no relacionada. Chen, van Dam y Bu [1] observan que el d -ésimo momento espectral promedio de un grafo con signo cuenta sus *paseos cerrados de paridad par* (paseos cerrados que usan cada arista un número par de veces). A nivel de funciones simétricas elementales se obtiene Godsil–Gutman; a nivel de sumas de potencias se obtiene el recuento de paseos cerrados de paridad par. Son dos lecturas de la misma proyección sobre $\mathbb{Z}/2$. Formalizo el núcleo algebraico de la segunda identidad (`sum_signOf_prod_pow`)—su forma completa de recuento de paseos necesita infraestructura de paseos de la que Mathlib carece, que no reclamo.

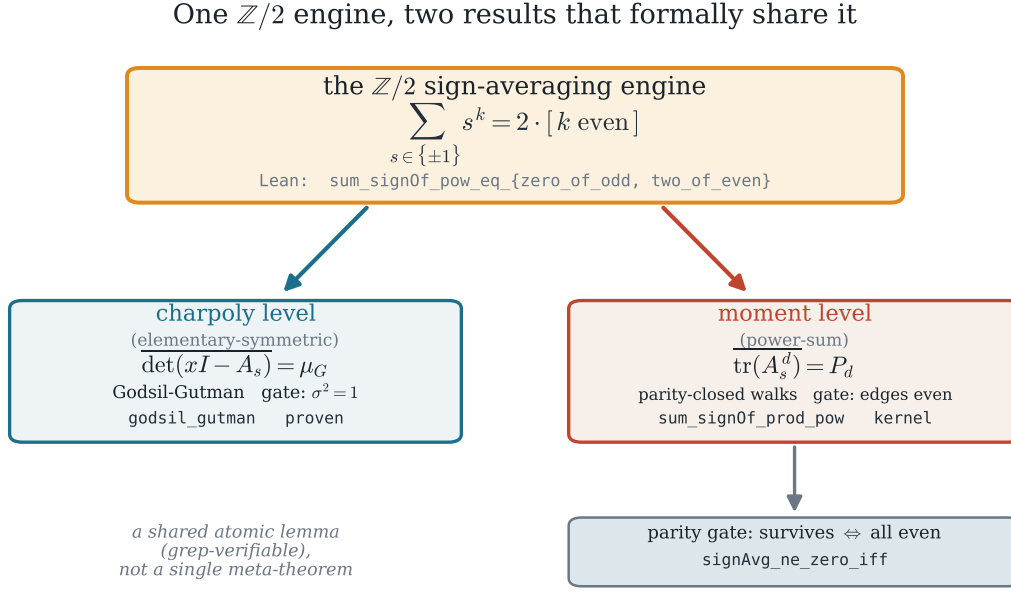


Figura 3: Un único hecho de promediado de signos sobre $\mathbb{Z}/2$ (`sum_sign0f_pow`) alimenta tanto Godsil–Gutman (nivel de polinomio característico) como el núcleo de paseos cerrados de paridad par (nivel de momentos). La unificación es un lema atómico compartido, visible en el grafo de dependencias—no un único meta-teorema; la compuerta de paridad (`signAvg_ne_zero_iff`) está ella misma aguas abajo del núcleo de momentos.

Un punto de honestidad intelectual. La unificación aquí es real pero modesta, y la describo con exactitud. *No* probé un único meta-teorema del que ambos resultados sean corolarios. Lo que es cierto—y formalmente comprobable por su nombre—es que ambas pruebas invocan los *mismos* lemas atómicos `sum_sign0f_pow_eq_*`. La estructura compartida vive en el grafo de dependencias, no en un enunciado grandioso, y la Figura 3 lo dibuja así.

5. El puente a Ramanujan: los 2-levantamientos

¿Qué tiene que ver todo esto con los expansores? El enlace es el 2-levantamiento. Un signo s de G determina un recubrimiento doble G_s cuya matriz de adyacencia tiene la forma en bloques $\begin{bmatrix} A_+ & A_- \\ A_- & A_+ \end{bmatrix}$, con A_+ , A_- las partes de aristas positivas y negativas. Formalizo la descomposición espectral de esta matriz en bloques (`charpoly_twoLift`):

$$\det\left(xI - \begin{bmatrix} B & C \\ C & B \end{bmatrix}\right) = \det(xI - (B+C)) \cdot \det(xI - (B-C)) ,$$

probada conjugando con la involución $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ (que eleva al cuadrado $2I$) a la forma diagonal por bloques. Con $B+C = A$ la adyacencia ordinaria y $B-C = A_s$ la de signo, esto dice que el espectro del levantamiento es $\text{spec}(A) \uplus \text{spec}(A_s)$: los autovalores *nuevos* son exactamente los de la matriz de adyacencia con signo. Así que Godsil–Gutman es la afirmación de que su polinomio característico

promedio es μ_G —y Heilmann–Lieb es la afirmación de que las raíces de μ_G respetan el umbral de Ramanujan.

Tengo cuidado de decir qué formalicé: el *álgebra lineal* del 2-levantamiento (la identidad matricial de arriba), no la construcción grafo-teórica del 2-levantamiento. Esa es la pieza correcta, pero es un teorema matricial con una lectura de grafos, y lo presento como tal.

6. Cómo acaba la historia, y dónde me detuve

Sería deshonesto fingir que llegué al final. No lo hice. Pero puedo cartografiarlo con precisión, porque el catálogo de lo que queda es corto y la ruta es clásica.

- ✓ Godsil–Gutman (polinomio característico promedio = μ_G).
- ✓ El puente del 2-levantamiento (autovalores nuevos = autovalores con signo).
- ✓ El motor sobre $\mathbb{Z}/2$ que ata el lado espectral con el combinatorio.
 - **Heilmann–Lieb:** raíces(μ_G) $\subseteq [-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$. La ruta limpia es el árbol de caminos de Godsil: μ_G divide el polinomio de emparejamientos del árbol de caminos $T(G, u)$; T es un bosque, sobre el que el polinomio de emparejamientos *es igual* al polinomio característico (los signos son triviales por gauge), luego tiene raíces reales con la cota de radio espectral de árbol $2\sqrt{\Delta-1}$. Esto da las raíces reales y la cota de un golpe, y no necesita maquinaria externa de entrelazado.
 - **Familias entrelazadas** [6]: la familia $\{\det(xI - A_s)\}_s$ es entrelazada, así que la raíz mayor de algún miembro es a lo sumo la raíz mayor del promedio μ_G , que es $\leq 2\sqrt{\Delta-1}$.
 - De ahí existe un 2-levantamiento de Ramanujan, y los grafos de Ramanujan de todo grado se siguen iterando.

Los pasos 4–6 son una empresa de varios meses; una comprobación de la literatura (Mathlib más una búsqueda en la web) no encontró formalización previa de Heilmann–Lieb ni del polinomio de emparejamientos en ningún prover, así que el camino está sin desgastar pero también sin construir. Creo que la contribución honesta de este artículo es haber colocado, y verificado, las primeras piedras del pavimento, y haber dibujado el resto del mapa a escala.

7. La siguiente piedra: una propuesta de árbol de caminos

El mapa de la Sección 6 nombra dos pasos sin construir. No cuestan lo mismo, y confundirlos sería un flaco favor a quien decida qué hacer a continuación. Así que hago la pregunta más afilada:

¿cuál es el menor paso siguiente que convierte un trozo del mapa en carretera real—y cuánta carretera compra?

Mi respuesta es Heilmann–Lieb vía el *árbol de caminos* de Godsil, y creo que es una ganga notable: una única construcción clásica que entrega a la vez las raíces reales y la cota de Ramanujan, sin maquinaria de entrelazado. Aquí está el plan, con detalle suficiente para empezar.

La construcción. Fije un vértice u de G . El árbol de caminos $T(G, u)$ de Godsil es el árbol cuyos vértices son los caminos en G que parten de u , con un camino unido a otro cuando lo extiende por una sola arista (Figura 4). Es un bosque finito, y carga toda la prueba sobre dos hechos.

The proposed next step: Heilmann–Lieb via Godsfil's path-tree (mapped, not yet formalized)

path-tree $T(G, u)$ — a forest: here $\mu_G \mid \mu_{T(G, u)}$ and $\mu_T = \det(xI - A_T)$

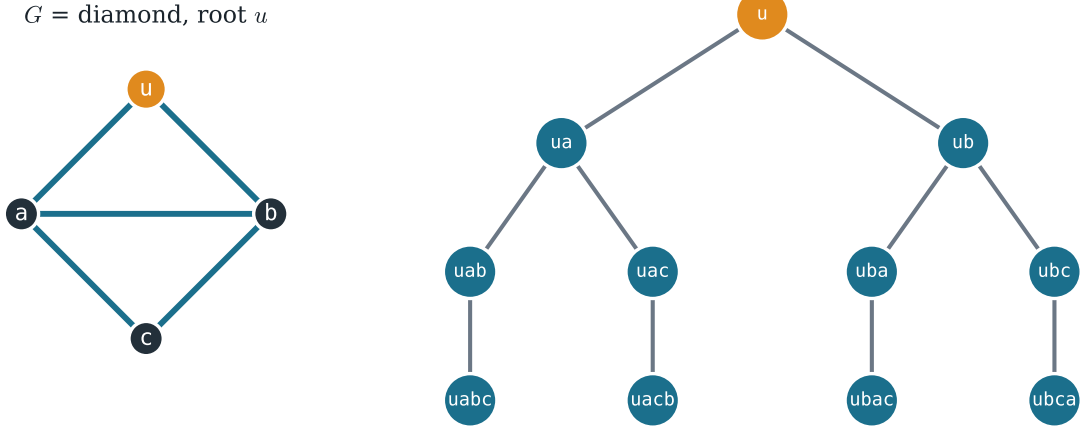


Figura 4: El árbol de caminos $T(G, u)$ de Godsfil del diamante G (raíz u , en ámbar): sus vértices son los caminos de G que parten de u , unidos cuando uno extiende al otro por una arista. $T(G, u)$ es un bosque, así que sobre él el polinomio de emparejamientos *es igual* al polinomio característico de la matriz de adyacencia; y μ_G divide a $\mu_{T(G, u)}$. Estos dos hechos entregan Heilmann–Lieb. La construcción está cartografiada aquí, aún no formalizada.

Los dos hechos que hacen el trabajo.

- (i) **Divisibilidad.** $\mu_G(x)$ divide a $\mu_{T(G, u)}(x)$ (Godsfil). El polinomio de emparejamientos del árbol de caminos es un múltiplo del que nos importa, así que cualquier cota de raíces para T se transfiere a G .
- (ii) **Los bosques son triviales por gauge.** Sobre un bosque, el polinomio de emparejamientos *es igual* al polinomio característico de la matriz de adyacencia: un árbol no tiene ciclos pares que obstruyan un cambio global de signo, así que los signos se pueden eliminar por gauge. Luego $\mu_{T(G, u)}$ es el polinomio característico de una matriz real simétrica, por tanto de raíces reales; y el radio espectral de un árbol de grado máximo Δ es a lo sumo $2\sqrt{\Delta - 1}$.

Junte (i) y (ii) y μ_G tiene raíces reales, todas en $[-2\sqrt{\Delta - 1}, 2\sqrt{\Delta - 1}]$ —Heilmann–Lieb, el umbral de Ramanujan, de un golpe. Por eso el árbol de caminos es la piedra correcta y no solo *una* piedra: colapsa dos afirmaciones analíticas de aspecto separado en una sola construcción combinatoria más hechos espectrales estándar que Mathlib ya tiene.

Lo que ya está en la mano, y lo que falta. El polinomio de emparejamientos y su recurrencia de borrado—el motor de toda inducción sobre el árbol de caminos—son exactamente lo que este artículo formaliza, así que la propuesta no parte de cero. Lo que a Mathlib todavía le falta, y lo que un trabajo posterior debe construir, es: la propia construcción del árbol de caminos (como un **SimpleGraph** sobre un tipo de caminos); el lema de divisibilidad (i), cuya prueba de libro de texto es una inducción sobre la recurrencia de borrado; y la identidad de bosque (ii). Señalo una fricción concreta que ya encontré y que este paso volverá a encontrar: la recurrencia del número de

emparejamiento tiene un caso de frontera (m_N de un grafo tras borrar dos vértices adyacentes se anula) que necesita un pequeño lema de vértices aislados para descargarse limpiamente—menor, pero el tipo de detalle que una formalización no puede pasar por alto.

Una invitación abierta. Lo enuncio como propuesta, no como resultado: ni (i), ni (ii), ni el propio árbol de caminos están aún formalizados, y no los reclamo. Pero la ruta es clásica, los prerequisites ya están en su sitio, y la recompensa—el primer Heilmann–Lieb verificado por máquina—está bien definida. Si este artículo tiene una secuela, esta es su primera frase.

8. Implicaciones

¿Para qué podría servir esta pequeña pieza de trabajo? Enumero tres clases de implicación, en orden decreciente de cuán confiadamente puedo reclamarlas, y un apunte metodológico.

Bloques de construcción certificados y reutilizables. El polinomio de emparejamientos, su recurrencia de borrado, la matriz de adyacencia con signo y la factorización del polinomio característico del 2-levantamiento están ahora verificados por máquina y disponibles para cualquiera que trabaje con emparejamientos o espectros de grafos con signo en un asistente de demostración; Mathlib no tenía ninguno de ellos. En concreto, estas son exactamente las piezas sobre las que se construiría una formalización futura: Heilmann–Lieb vía el árbol de caminos de Godsil (Sección 6) reutiliza directamente el polinomio de emparejamientos y su recurrencia; el teorema de estructura de Gallai–Edmonds y el polinomio de independencia se apoyan en la misma infraestructura combinatoria; y el promedio de adyacencia con signo es la receta precisa que hay detrás del más amplio *método de polinomios entrelazados*—la mismísima técnica que Marcus, Spielman y Srivastava usaron para zanjar el problema de Kadison–Singer [7]. Los lemas de promediado de signos sobre $\mathbb{Z}/2$ son diminutos, pero el artículo muestra que son reutilizables en dos niveles (simétrico-elemental y suma de potencias), y espero que reaparezcan donde quiera que aparezca un polinomio característico esperado sobre signos ± 1 . Esta es la implicación que puedo afirmar con más firmeza: un puñado de fundamentos nuevos y certificados.

Un peldaño hacia la existencia de Ramanujan formalizada. El teorema de Marcus, Spielman y Srivastava sobre grafos de Ramanujan de todo grado es célebre, y, que yo sepa, ningún asistente lo ha abordado aún. Este artículo formaliza su mitad estructural y cartografía la mitad analítica (Sección 6) a escala. Si el hito llegara a construirse, estos son fundamentos sobre los que apoyarse, y el mapa puede ahorrar a quien siga la búsqueda bibliográfica que tuve que hacer.

La matemática, con una nota de cautela. Los grafos de Ramanujan y los expansores no son curiosidades abstractas: sostienen códigos correctores de errores (códigos LDPC y de expansor), la desaleatorización (el algoritmo en espacio logarítmico de Reingold para la conexión no dirigida usa paseos sobre expansores), solucionadores rápidos del laplaciano, funciones hash criptográficas construidas a partir de grafos de isogenias/expansores, y redes de comunicación robustas—por eso importa el teorema subyacente. Soy cauto, sin embargo, a la hora de tomar prestada esa importancia para este artículo. Formalizar una identidad fundacional no entrega por sí solo un código ni una red; su valor está en los fundamentos certificados y en el creciente corpus de matemática formalizada, no en una aplicación inmediata. Reclamo lo primero y no lo segundo.

Un apunte metodológico. Este desarrollo se llevó a cabo con un sistema de IA como instrumento de investigación: propuso definiciones, lemas y tácticas, y un bucle de compilación-como-oráculo verificó o rechazó cada uno contra el núcleo. La contabilidad cuidadosa de este artículo—cada afirmación dimensionada a exactamente lo que se probó, las limitaciones enunciadas con tanta llaneza como los resultados—es ella misma parte de lo que espero que el trabajo ilustre: que la formalización asistida por IA puede evitar la sobreafirmación que el método invita, precisamente porque el asistente de demostración, no el asistente, tiene la última palabra.

9. Trabajo relacionado

La matemática es clásica: Godsil–Gutman [3], Heilmann–Lieb [5], el programa de Marcus–Spielman–Srivastava [6, 7], y el cuadro del 2-levantamiento / Bilu–Linial que lo subyace; el compañero de nivel de momentos es reciente [1]. Por el lado de la formalización, Mathlib [10] proporciona grafos simples y polinomios característicos, pero ni el polinomio de emparejamientos ni la teoría espectral de grafos con signo. El desarrollo se inscribe en una línea creciente de formalizaciones de combinatoria en Lean—el teorema del matrimonio de Hall [4], el teorema de Kruskal–Katona [8], el lema de regularidad de Szemerédi [2], y perlas de demostración del mismo espíritu [9]—ninguna de las cuales toca los polinomios de emparejamientos ni los espectros de grafos con signo. El instrumental de entrelazado `RealRooted` de PerAlexandersson es una base de código de investigación, no una biblioteca pulida, y no incluye el polinomio de emparejamientos; mi ruta planeada del árbol de caminos (Sección 7) lo esquiva. No tengo constancia de ningún tratamiento previo verificado por máquina de estos resultados.

10. Conclusión

Partí de una pregunta sencilla—¿cuál es el polinomio característico promedio de un signo aleatorio?—y la seguí, en un asistente de demostración, hasta una respuesta completa y verificada (Godsil–Gutman), hasta el pequeño hecho sobre $\mathbb{Z}/2$ que la hace funcionar, hasta una segunda identidad que comparte ese hecho, y hasta el puente matricial que lo apunta todo hacia los grafos de Ramanujan. Ninguno de estos resultados es matemática nueva; la contribución es que ahora están verificados por máquina, que el polinomio de emparejamientos está ahora disponible en un prover donde no encontré formalización previa de él, y que el motor compartido es visible en el grafo de dependencias en lugar de afirmado. La mitad profunda de la historia—Heilmann–Lieb y las familias entrelazadas—sigue por delante de mí, cartografiada pero sin construir. Ofrezco esto como una perla y una invitación.

Artefactos. Todas las fuentes Lean (libres de `sorry`, dependiendo solo de los tres axiomas estándar; véase la Tabla 1), las figuras de este artículo y las comprobaciones numéricas de la Tabla 2 están disponibles en:

<https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>
archivado en DOI 10.5281/zenodo.20517350

Referencias

- [1] Lixiang Chen, Edwin R. van Dam, and Changjiang Bu. Spectra of power hypergraphs and signed graphs via parity-closed walks. *Linear Algebra and its Applications*, 2023. arXiv:2302.10496.

- [2] Yaël Dillies and Bhavik Mehta. Formalising Szemerédi’s regularity lemma in Lean. In *13th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2022)*, volume 237 of *LIPIcs*, 2022.
- [3] C. D. Godsil and I. Gutman. On the theory of the matching polynomial. *Journal of Graph Theory*, 5(2):137–144, 1981.
- [4] Alena Gusakov, Bhavik Mehta, and Kyle Miller. Formalizing Hall’s marriage theorem in Lean, 2021.
- [5] O. J. Heilmann and E. H. Lieb. Theory of monomer-dimer systems. *Communications in Mathematical Physics*, 25:190–232, 1972.
- [6] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: Bipartite ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.
- [7] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families II: Mixed characteristic polynomials and the Kadison–Singer problem. *Annals of Mathematics*, 182(1):327–350, 2015.
- [8] Bhavik Mehta. Formalising the Kruskal–Katona theorem in Lean. In *Intelligent Computer Mathematics (CICM 2022)*, volume 13467 of *LNCS*, 2022.
- [9] Bhavik Mehta. Formalising Sharkovsky’s theorem (proof pearl). In *Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2023)*, 2023.
- [10] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381, 2020.